Python Installation Guide

Setup (30 min)

Benvenuti al corso di Python! Sono Andrea Tosi. Prima di vederci a lezione, provate a far partire Python sul vostro computer. Se dovete anche installare Ubuntu e riavviare, mettete in conto fino a un'ora.

Per il corso serve un ambiente Unix. Su Windows usiamo **Ubuntu 26.04 LTS con WSL 2**. Chi ha già Ubuntu 26.04 LTS può usare direttamente il suo terminale. Su Mac lavoriamo in **macOS**.

Usiamo l'ultima versione stabile della serie Python 3.13. Al 10 novembre 2026 è **Python 3.13.18**. La verifichiamo con `python3.13 --version`. Versioni di Python.

Chi ha Windows inizi qui sotto. Chi ha un Mac vada a macOS. Se hai già Ubuntu 26.04 LTS, vai direttamente a Installare Python su Ubuntu.

Windows

WSL (Windows Subsystem for Linux) ti permette di usare Ubuntu dentro Windows. Ci fa comodo perché molti server di ricerca usano Linux e possiamo esercitarci con gli stessi comandi sul portatile.

1. Premi il tasto Windows e cerca `winver`. Canonical indica **Windows 11** oppure **Windows 10 dalla versione 21H2** per l'immagine attuale. Ubuntu su WSL.
2. Cerca **Prompt dei comandi** nel menu Start, fai clic destro e scegli **Esegui come amministratore**. Usa i comandi qui sotto, uno alla volta. Se `wsl -l -v` mostra già **Ubuntu-26.04** con **VERSION 2**, vai al punto 4.

```
wsl -l -v
wsl --install -d Ubuntu-26.04
```

3. Riavvia il computer se Windows te lo chiede. Se hai già quella distribuzione con WSL 1, puoi convertirla con `wsl --set-version Ubuntu-26.04 2`.
4. Apri **Ubuntu 26.04 LTS** dal menu Start. Al primo avvio scegli un nome utente e una password per Ubuntu. **Mentre digiti la password non compare niente.** Va bene così. Scrivila e premi Invio.

Se Windows non trova la distribuzione, prova `wsl --update` e poi `wsl --list --online`. Puoi anche scaricare l'immagine `.wsl` di Ubuntu 26.04 LTS dalla pagina di Canonical e aprirla con un doppio clic. Installazione di WSL.

Installare Python su Ubuntu

Da qui in avanti lavora nel terminale **Ubuntu**. Verifica la versione di Ubuntu e prepara gli strumenti per il download.

```
cat /etc/os-release
sudo apt update
sudo apt install curl ca-certificates
```

Cerca **VERSION_ID="26.04"** nell'output del primo comando. Ubuntu 26.04 usa Python 3.14 per il sistema. Installiamo il Python 3.13 del corso separatamente con **uv**, un programma che gestisce più versioni di Python. Note di rilascio di Ubuntu 26.04.

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Chiudi e riapri Ubuntu. Ora installa Python e controlla la versione.

```
uv python install 3.13.18
python3.13 --version
```

Dovresti vedere **Python 3.13.18**. Se manca uno dei comandi o compare un'altra versione, esegui `export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"` e riprova. Installare uv · Gestire le versioni di Python con uv.

macOS

Apri il **menu Apple** e scegli **Informazioni su questo Mac**. Se leggi **Chip**, hai Apple Silicon. Se leggi **Processore Intel**, hai un Mac Intel. Ti servirà per scegliere il download di VS Code.

Installare Python su Mac

Apri **Terminale** cercandolo con Spotlight (**⌘+Spazio**). Usiamo **uv** anche su Mac perché Python.org pubblica la 3.13.18 come codice sorgente. Con uv scarichi una versione già pronta. Note di rilascio di Python 3.13.18.

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Chiudi e riapri Terminale, poi esegui gli stessi due comandi.

```
uv python install 3.13.18
python3.13 --version
```

Se vedi **Python 3.13.18**, ci siamo. Se manca uno dei comandi o compare un'altra versione, prova `export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"` e ripeti il controllo.

Installare Visual Studio Code

- **Windows con WSL.** Scarica **User Installer** per Windows. Durante l'installazione lascia selezionata l'opzione **Add to PATH** e riapri i terminali. In VS Code apri **Extensions**, cerca **WSL** e installa l'estensione di Microsoft. VS Code con WSL.
- **macOS.** Scegli la versione **Apple Silicon**, **Intel** o **Universal**. Apri il file `.dmg` e trascina **Visual Studio Code.app** in **Applicazioni**. VS Code su macOS.
- **Ubuntu 26.04 senza WSL.** Scarica il pacchetto `.deb` per il tuo computer. VS Code su Linux.

Scarica Visual Studio Code.

Aprire la cartella del laboratorio

Apri il terminale **Ubuntu** o **macOS**. Creiamo la cartella in cui lavoreremo.

```
mkdir -p ~/lezione1_lab
cd ~/lezione1_lab
```

Su **Windows con WSL**, lancia `code .` dal terminale Ubuntu. In basso a sinistra, in VS Code, vedrai che sei connesso a **WSL: Ubuntu-26.04**. Su **macOS** o **Ubuntu senza WSL**, puoi aprire la cartella da **File → Open Folder...**.

In VS Code apri **Extensions** e installa **Python** e **Jupyter** di Microsoft. Se sei in WSL, scegli **Install in WSL** quando compare. Estensione Python · Estensione Jupyter.



In Extensions, cerca Python e scegli l'estensione di Microsoft.

Ambiente virtuale e Jupyter

Creare il venv e usare pip

Apri **Terminal** → **New Terminal** in VS Code. Controlla con `pwd` che la cartella corrente sia `lezione1_lab`. Il venv è la cartella in cui terremo il Python e i pacchetti del laboratorio.

```
python3.13 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python --version
python -m pip --version
python -m pip install ipykernel
```

Controlla che `python --version` dia **Python 3.13.18** e che nel percorso stampato da `pip` compaia `.venv`. Se avevi creato il venv con un'altra versione di Python, rinomina la vecchia cartella `.venv` e ricreala con il primo comando. Ambienti virtuali e pip.

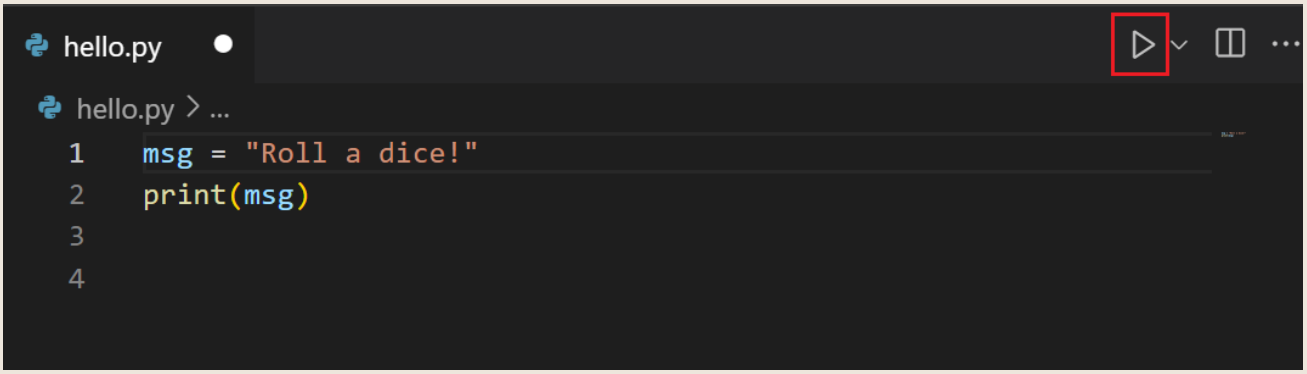
Apri la palette con **Ctrl+Shift+P** o **⌘+Shift+P** su Mac. Cerca **Python: Select Interpreter** e scegli `.venv`. Se non compare, scegli **Enter interpreter path** e indica `.venv/bin/python`.

Provare il primo script

Nell'Explorer di VS Code crea `ciao.py`, scrivi questa riga e salva.

```
print("Ciao Python!")
```

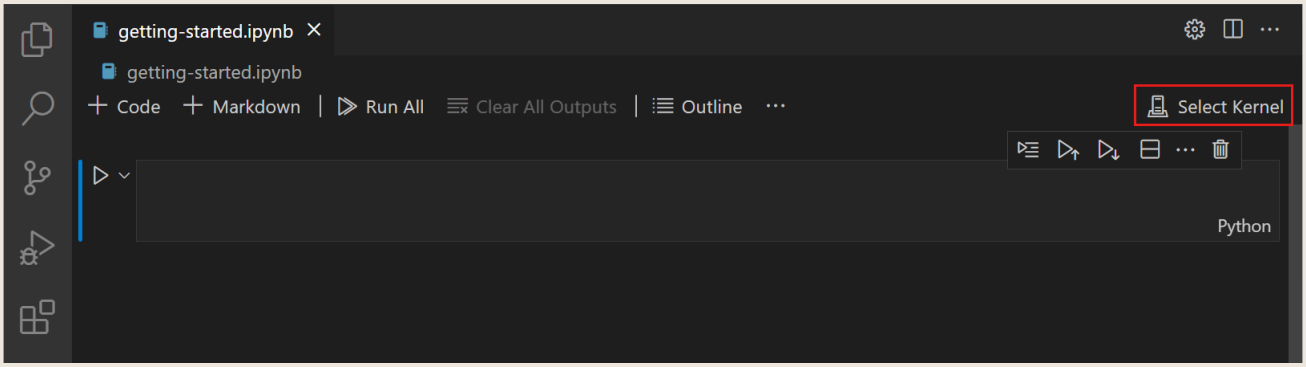
Fai clic sul triangolo **Run Python File** in alto a destra. Nel terminale dovrebbe comparire **Ciao Python!**



Il triangolo in alto a destra esegue il file aperto in VS Code.

Provare un notebook

1. Nell'Explorer crea `prova.ipynb` e aprilo.
2. In alto a destra scegli **Select Kernel** → **Python Environments** e seleziona `.venv`. È il Python che eseguirà le celle del notebook.
3. Aggiungi una cella con **+ Code**, scrivi `print("Notebook ok")` e premi **Shift+Invio**. Il risultato dovrebbe comparire subito sotto. Jupyter in VS Code.



Il pulsante Select Kernel è in alto a destra, nella barra del notebook.

In caso di problemi

- Se `python3.13` non si trova, chiudi e riapri il terminale. Su Windows apri Ubuntu dal menu Start.
- Se il terminale di VS Code su Windows non è in Ubuntu, riapri la cartella con `code .` dal terminale Ubuntu e verifica il nome della connessione in basso a sinistra.
- Se il notebook non parte o non trova un pacchetto, controlla il kernel e verifica di avere installato `ipykernel` dentro `.venv`.

Prima di chiudere controlla queste tre cose.

[ ] Vedo **Python 3.13.18** nel terminale.

[ ] `ciao.py` stampa **Ciao Python!**

[ ] Nel notebook, col kernel `.venv`, vedo **Notebook ok**.

Se un passaggio si blocca, porta a lezione il comando che hai scritto e il messaggio che hai ricevuto. Lo guardiamo insieme. Materiali del corso.